Dampdruck

https://www.chemie.de/lexikon/Dampfdruck.html

https://www.schweizer-fn.de/lueftung/feuchte/feuchte.php

https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ttigungsdampfdruck

Wasserdampfdruck

Existieren Wasser und Wasserdampf im thermodynamischen Gleichgewicht nebeneinander, so ist der Druck eine reine Funktion der Temperatur:

$$\rho = p_s(T)$$

Dieser temperaturabhängige und stoffspezifische Druck wird als **Dampfdruck** und der Graph dieser Funktion als Dampfdruckkurve bezeichnet. Die Dampfdruckkurve endet im kritischen Punkt.

Bei Erhöhung der Temperatur steigen Dampfdruck und Dampfdichte stark an, während die Dichte der Flüssigkeit abnimmt. Die Eigenschaften von Wasser und Dampf werden mit steigender Temperatur immer ähnlicher, bis am **kritischen Punkt** bei $T = Tc = 374,12\,\text{řC}$ und $p = p_c = 221,2\,\text{bar}$ der Unterschied ganz verschwunden ist und nur noch eine einzige Phase existiert. Bei Annäherung an den kritischen Punkt verschwindet die Verdampfungswärme und es treten starke Dichtefluktuationen auf, erkennbar als kritische Opaleszenz.

Wasserdampfdruck in der Meteorologie

In der Meteorologie wird unter der Bezeichnung **Dampfdruck** meist der Dampfdruck des Wasserdampfs (Wasserdampfdruck) und somit sein Partialdruck verstanden. **Die Dampfdichte entspricht der absoluten Luftfeuchtigkeit**.

Der Dampfdruck nach Definition der Meteorologie, also der Partialdruck eines Gases innerhalb eines Gasgemisches, kann durch Umstellung der allgemeinen Gasgleichung mit folgender Formel näherungsweise berechnet werden:

$$e = \rho_i \cdot R_i \cdot T$$

Die einzelnen Formelzeichen stehen für folgende Größen:

- e - Dampfdruck
- ρ_i - Dampfdichte
- R_i - individuelle Gaskonstante
- T - Temperatur

Die individuelle Gaskonstante für Wasserdampf beträgt 461,5 J/(kg K).

Dampfdichte

$$e = \rho_i \cdot R_i \cdot T$$

Mit Gaskonstante für Wasserdampf (*vapor*): $R_v = 461,52\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg\,K}}$

$$\rho_v = \frac{e}{R_v \cdot T}$$

Für den Dampfdruck e: Sättigungsdampfdruck in Abhängigkeit der Temperatur $\rho_s(T)$

$$e \Rightarrow \varphi \cdot \rho_s(T)$$

Die **Dampfdichte der Luft** (Wasserdampfgehalt in $\mathrm{g/m^3}$) kann mit der folgenden Formel berechnet werden:

$$\rho_v(\varphi, T) = \frac{\varphi \cdot p_s(T)}{R_v \cdot T_K}$$

mit * φ: relative Luftfeuchtigkeit (0 bis 1) * $p_s(T)$: Sättigungsdampfdruck in Pa (*saturation*) * $R_v = 461,52$: $\mathrm{J/(kg \cdot K)}$, die Gaskonstante für Wasserdampf (*vapor*) * $T_K = T_{\mathrm{\check{r}C}} + 273,15\,\mathrm{K}$: Temperatur in Kelvin

Der Sättigungsdampfdruck $p_s(T)$ kann mit der **Tetens-Gleichung** approximiert werden:

$$p_s(T) = 610,94\,\mathrm{Pa} \cdot e^{\frac{17.625 \cdot T}{T + 243,04\mathrm{\check{r}C}}}$$

wobei T die Temperatur in °C ist.

Ebenso wird die **Magnus-Formel** beschrieben:

$$p_s(T) = 603,28\,\mathrm{Pa} \cdot e^{\frac{17,1485 \cdot T}{T + 243,69\mathrm{\check{r}C}}}$$

Mit der Temperatur in °C.

Berechnung der Dampfdichte in python

```python
def vapordensity(temp_c, rel_f):
    """
    :param temp_c: temperature in degree celsius
    :param rel_f: Relative humidity in percent
    :return: vapordensity in g/m³

    values from: https://www.schweizer-fn.de/lueftung/feuchte/feuchte.php
    """
    p_s = 611.2 * math.exp( (17.62* temp_c) / (temp_c + 243.12) )
    return (rel_f/100 * p_s) / (461.52 * (temp_c + 273.15)) * 1000
```